DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 20 · Durée : 4 heures

Immunité cellulaire, fonction testiculaire et hérédité liée au sexe

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Lorsqu'un virus pénètre dans les cellules de l'organisme, une réponse immunitaire à médiation cellulaire se met en place. Par un exposé illustré, décris les étapes de cette réponse, en précisant le rôle des différentes cellules impliquées.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (05 points)

Chez la drosophile, la couleur des yeux est déterminée par un gène porté par le chromosome X. L'allèle w^+ (yeux rouges) domine l'allèle w (yeux blancs). On croise une femelle aux yeux rouges avec un mâle aux yeux blancs. On obtient : 102 femelles aux yeux rouges, 98 femelles aux yeux blancs, 99 mâles aux yeux rouges et 101 mâles aux yeux blancs.

1) Écris le génotype des parents. Justifie celui de la femelle. **[2 pts]**

2) Vérifie ton hypothèse à l'aide d'un échiquier de croisement. **[2 pts]**

3) Quels résultats obtiendrait-on en croisant une femelle aux yeux blancs avec un mâle aux yeux rouges ? **[1 pt]**

Exercice 2 (06 points)

On mesure chez un homme adulte les concentrations de GnRH, de LH et de testostérone toutes les 20 minutes pendant 6 heures. On observe des pics de GnRH toutes les 90 minutes environ ; chaque pic est suivi, une dizaine de minutes plus tard, d'un pic de LH, puis d'une légère augmentation de la testostérone. Par ailleurs :

- chez un homme dont les testicules ont été détruits par un traitement, la LH est 4 fois plus élevée que la normale ;
- chez un sportif qui prend de fortes doses de stéroïdes anabolisants (dérivés de la testostérone), la LH devient presque nulle, les testicules diminuent de volume et la production de spermatozoïdes s'effondre.

1) Établis la relation entre les sécrétions de GnRH, de LH et de testostérone. **[2 pts]**

2) Explique l'augmentation de la LH chez l'homme dont les testicules ont été détruits. **[1,5 pt]**

3) Explique les effets des anabolisants sur le testicule du sportif. **[2,5 pts]**

Exercice 3 (04 points)

On injecte des globules rouges de mouton (GRM) à une souris. Cinq jours plus tard, on prélève sa rate et on met les cellules en contact avec des GRM dans une gélose ; autour de certaines cellules de la rate, les GRM sont détruits (formation de plages claires).

Jours après l'injection	0	2	4	6	10
Nombre de plages claires (pour 10^6 cellules)	0	5	150	400	80

1) Quelles cellules sont responsables de la formation des plages claires ? Quelle substance sécrètent-elles ? **[1,5 pt]**

2) Analyse l'évolution du nombre de plages. **[1,5 pt]**

3) Prévois l'évolution de ce nombre après une seconde injection de GRM au jour 30. **[1 pt]**

LN_EDUCATION